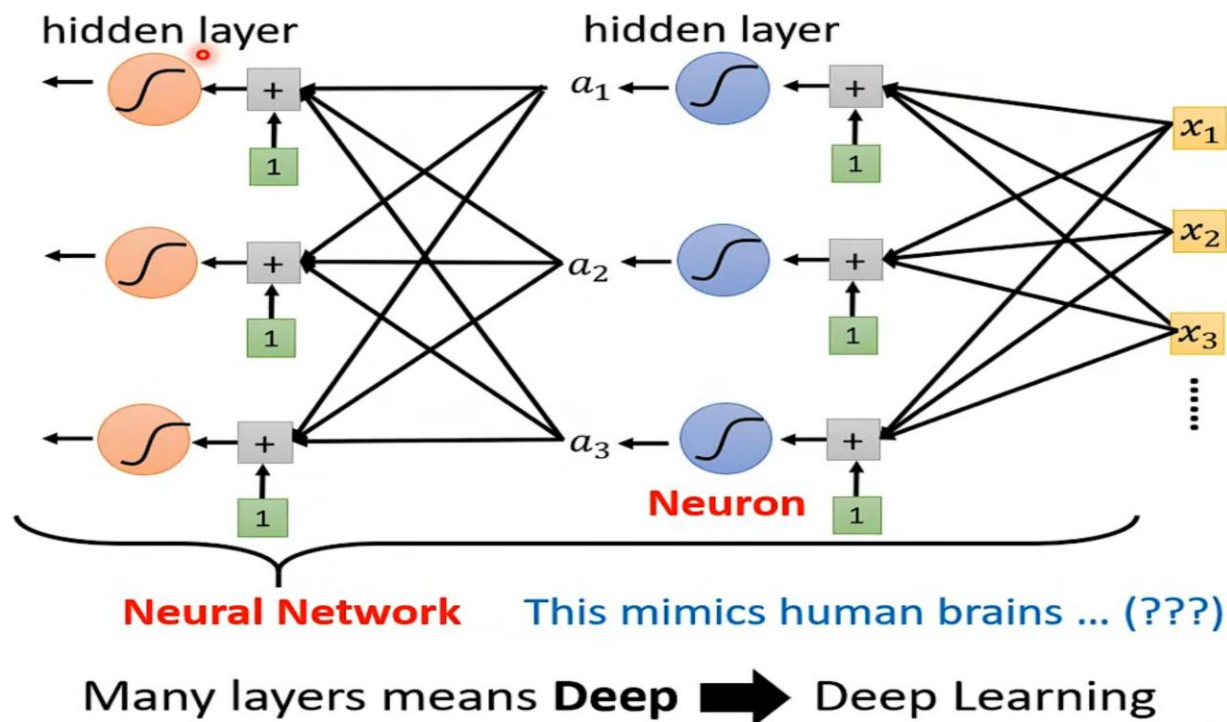


深度学习 驱动的机器人革命

机协内训

什么是深度学习

- 基于多层神经网络的机器学习方法，通过逐层抽象自动从数据中提取特征，无需人工设计。
- 深度学习的核心是“表示学习”——把原始像素/信号逐层映射为高层语义特征。



什么是 深度学习



- 1个视频给你讲清楚: 机器学习→深度学习→大模型 哔哩哔哩 bilibili
- https://www.bilibili.com/video/BV1G2aH6PEnB/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=6dob919cdf232fd84b325fcf5d5ed97

技术支柱

- **卷积神经网络 CNN**：对图像做局部特征提取，从边缘、纹理一路拼到“这是一只杯子”。
- **循环神经网络 RNN / LSTM**：动作、语言都是有时间先后顺序的序列，RNN 家族正是为“记住前文”而生。
- **Transformer 与注意力机制**：2017 年“Attention is All You Need”提出，完全抛弃循环结构，靠自注意力实现高度并行与长程建模，是当代大模型的统一基石。

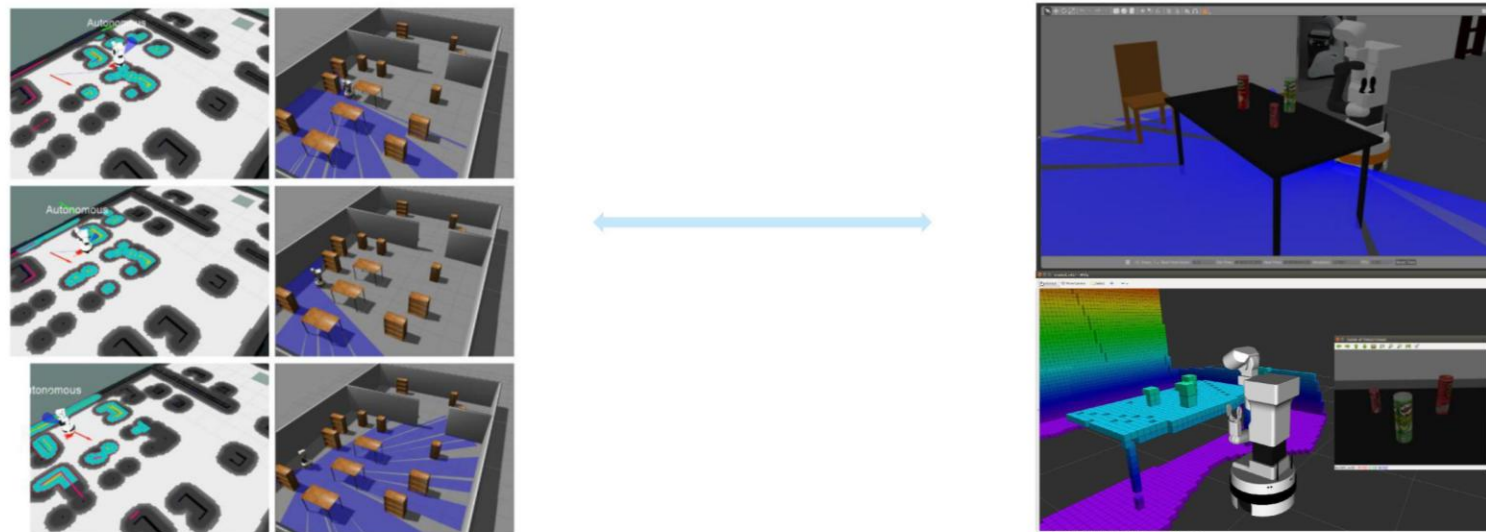
深度学习 + 机器人

- 传统机器人靠人工写规则，难以应对开放、动态的真实世界；深度学习让机器人从“被编程”走向“自己学”。
- 过去机器人每动一下都要工程师写死逻辑，换个环境就失灵。深度学习带来范式转变——让机器从数据里自己学会感知和决策。



应用一： 机器人感知 (视觉)

感知与控制



- 目标检测、位姿估计，让机器人理解场景中“有什么、在哪里”。
- 一切操作的前提是感知。深度学习让机器人在杂乱场景里也能稳定认出并定位目标物体。

应用二： 抓取与操作



- 端到端策略让机械臂从视觉直接映射到抓取动作；强化学习与触觉/灵巧手结合提升复杂操作能力。
- 小米开源 VLA 模型 Xiaomi-Robotics-o 驱动人形机器人在汽车工厂压铸车间完成自攻螺母安装，连续 3 小时自主运行、双侧同时安装成功率 90.2%，满足 76 秒产线节拍。

应用三： 运动控制与导航

- 强化学习让机器人自学步态与机动；端到端感知运动策略绕过显式状态估计。
- 浙江大学高飞团队发表于 *Science Robotics* 2026 的感知运动策略，让四旋翼仅凭机载感知穿越间隙仅 5 厘米、机身倾斜最高 90 度的窄缝；另一项 *IEEE RA-L* 2026 工作以安全屏蔽强化学习实现丛林中 7.5 m/s 稳健高速飞行。

挑战与展望

- 挑战：真实数据获取成本高、安全与可验证性不足、长程任务与泛化能力有限、算力与能耗约束。
- 趋势：VLA 与世界模型融合、生成式世界模型自动造数据、端侧实时部署、通用运动控制大模型。